

Modelo de procesos Paradigma para IoT

Romero L. Juan, Ortega P. Miguel Leonardo, Marín Q. Juan David, Marcos Lorenzo,

inteligentes, casas inteligentes, tránsito, administración, entre

Abstract – IoT is one of the most important emerging technologies of today. There have been many developments that connect people with machines to grow new ways to perform critical tasks of everyday life. This paper makes a brief description of the Internet of Things (IoT) software development domain, it describes the use of this technology in the industry and the related industries, but it lists some of the most typical development methodologies for this type of project artifacts. Also, it presents an own methodology proposed by the authors to deliver a project on this domain. The industry has seen the taxonomy of these articles: "A taxonomy of design methodology models" and "Taxonomy of Software Engineering Models" and Evidence of Software Engineering.

Índice de Términos – Metodología, procesos, fases, estructura IoT.

I. INTRODUCCIÓN

Con la evolución de la tecnología se ha empezado a generar otros tipos de conexión que salen de los ordenadores y procesadores tradicionales para empezar a establecer protocolos de comunicación con otros objetos que bien pueden ser sensores, por ejemplo, dispositivos dentro de un hogar, dispositivos de comunicación inalámbrica entre otras aplicaciones, a este tipo de desarrollo tecnológico dentro del mundo del software se le ha dado el nombre de Internet de las cosas o Internet of things (IoT). Es una tecnología que funciona a partir de un sistema adaptable y auto configurable compuesto por una serie de dispositivos interconectados en red, que les permite a dichos dispositivos conectarse e intercambiar datos [1]. IoT funciona recopilando y recuperando datos en tiempo real, es por ello por lo que se ha convertido en una de las tecnologías más importantes del presente, pues la comunicación entre las diferentes máquinas y las personas es mucho más fluida.

En un proceso de desarrollo de este tipo es necesario tener dispositivos físicos (hardware) o virtuales (Software) con los cuales es posible crear una arquitectura sostenible gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación presentes y futuras [2]. Esta tecnología es usada en campos como seguridad, vigilancia, agricultura, ciudades

PROCESOS MODERNOS DE DESARROLLO IoT

A. Metodología Engine

Engine busca cubrir cada uno de los aspectos de desarrollo de proyectos de IoT. Esta metodología se compone por 3 elementos principales. Inicialmente el ciclo de vida, el cual contempla las fases de planificación, creación, ejecución de la solución. Posteriormente se abarcan bloques de construcción, estos comprenden una serie de artefactos que son reutilizados en proyectos que han sido exitosos, asimismo contiene los modelos arquitectónicos y perfiles tecnológicos que se ejecutaron en la solución, por último, se genera la base de datos que pueden ser utilizadas por otros proyectos que pueden ser utilizadas, además de las que se crearon para el proyecto.

Principalmente esta metodología cubre los últimos dos ítems mencionados anteriormente en la fase de creación de la solución. Inicialmente en la planificación se realiza un plan de proyecto el cual contiene una serie de historias de usuario que deben ser desarrolladas, posteriormente en la fase de creación se construye el proyecto, esta fase se ejecuta mediante Sprints o iteraciones en metodologías ágiles como scrum, adicionalmente la planificación se complementa a media que avanza la construcción. Finalmente se despliega el proyecto y se genera una implementación, esta implementación es una organización DevOps que se ocupa del desarrollo continuo como de las operaciones de la solución.

B. Scaled Agile Framework (SAFe)

Esta metodología se basa en un conjunto de patrones organizacionales y flujo de trabajo para implementar prácticas ágiles a escala empresarial. Este modelo incluye una organización estructurada de funciones y responsabilidades, planificación y gestión del trabajo y los valores que se deben seguir.

A medida que las empresas crecen en tamaño, SAFe proporciona un enfoque estructurado para escalar el desarrollo.

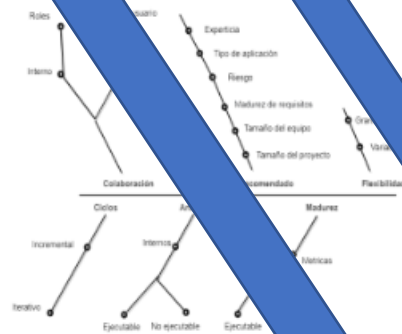
Hay cuatro configuraciones para adaptarse a varios niveles de escala: Essential SAFE, Large Solution SAFE, portfolio SAFE y Full SAFE.[8]

C. Design Inclusive Research (DIR) methodology

DIR es una metodología basada en la investigación para el diseño de una solución. Proporciona la posibilidad de incorporar el diseño como un método de investigación y permite combinar el estudio científico y la iteración de diseño de manera estructurada.[9][10].

Esta metodología se divide en tres principales, las cuales se denominan pre-studio y post-studio, y son llamadas fase de acciones de investigación exploratoria y fase de acciones de diseño creativo. La primera contiene actividades de exploración, intuición y deducción, y el proceso de investigación; la segunda contiene verificación de hipótesis, la validación interna de los métodos de investigación, la consolidación de los resultados. Entre ambas fases se cuenta a su vez con la concepción, diseño y construcción de prototipos basados en la investigación.

III. DISEÑO MODULAR DE PROCESO



Con base en la información recopilada, teniendo en cuenta las taxonomías analizadas expuestas en el capítulo "A taxonomy of design methods process models" [6], se enfoca en clasificar recomendaciones para la construcción de modelos de proceso. Estas recomendaciones se han agrupado en seis ejes principales, ciclos, colaboración, artefactos, uso de hardware, madurez, y flexibilidad. A su vez estos se han dividido en 34 sub-ejes [6]. Para proyectos de IOT se dividirán de la siguiente manera:

A. Eje 1 - Ciclo de vida

El primero de los componentes de este eje es el ciclo incremental en el cual que se plantean realizar entregas en ciclos cortos de 1 a 3 meses lo que permitirá tener mayor flexibilidad,

teniendo en cuenta que el IoT no solo depende del desarrollo del software sino de la interacción de múltiples componentes de Hardware.

Por otro lado, se cuenta con ciclos iterativos, entendiendo que las iteraciones se usan para reducir riesgos y entregar valor de manera más rápida consideramos que el subdividir el proyecto en varias iteraciones sea beneficioso para el mismo, adicional a esto se obtendrían comentarios que pueden ser usados en las siguientes iteraciones del proyecto.

Eje 2 - Colaboración

El proyecto debe contar con una colaboración interna estructurada por los siguientes perfiles, quienes se consideran son idóneos y necesarios para una correcta construcción de la solución: líder de proyecto, experto en el dominio (IoT), arquitecto de software, arquitecto de hardware, desarrollador de hardware, analista de pruebas, implementador, analista de prototipado, analista en infraestructura, escritor técnico, desarrollador de software y QA o analista de pruebas.

Por otro lado, se cuenta con una colaboración externa centrada en el usuario. En esta se debe evaluar el comportamiento de los usuarios frente al sistema, con el cual puede generar prototipos que permitirán un mejor entendimiento del proyecto.

Eje 3 - Artefactos

Teniendo en cuenta la necesidad de los procesos de una realidad y continuo desarrollo, más de adopción se requiere la creación de contenido que permita evolucionar el proyecto, la transferencia de conocimiento dentro de este material contemplado manuales de desarrollador, de implementación para el usuario final, entre otros, así como artefactos ejecutables y no ejecutables. En cada iteración del proyecto se trabajará cada semana de las iteraciones con lo que se entregará el material en este aspecto. Dicho material servirá de un proyecto a otro, dando lugar al hardware, así como al equipo desarrollador del software.

Eje 4 - Uso de Hardware

Teniendo en cuenta un proyecto de desarrollo de IoT, como punto de partida se debe considerar el tamaño del proyecto, así como el tamaño del equipo de desarrollo. Este puede variar dado la necesidad de un equipo multidisciplinario en cada proyecto, teniendo en cuenta que este un nivel de crecimiento específico en las diversas etapas desde personas que conecten o conecten dispositivos embebidos, pasando por desarrolladores de estos lenguajes como una persona que tome el rol del proceso de documentación, alguien que maneje presupuesto y las interacciones con el cliente y el usuario, entre otros, lo que se requiere evaluar los recursos necesarios en cada iteración del proyecto tanto humanos, financieros y físicos como los materiales.

Dando continuidad a las necesidades de un proyecto de desarrollo IoT, vale destacar la madurez de los requerimientos, pero cuando hablamos de madurez nos referimos a captar la información de manera adecuada y más que hacer un checklist de requerimientos deseados, validar la necesidad real del proyecto, en muchas ocasiones como desarrolladores se tiende a dar solución a lo que el cliente quiere, pero en este caso es necesario ir a por lo que el cliente necesita, encontrar la necesidad real y entonces proponer la solución junto con el prototipo entre otras herramientas. Lo cual va a jugar un papel importante en la madurez y va a reinventando la rueda o cambiando el diseño cada que los requerimientos cambien, por esto también se va a tener una serie de iteraciones que serán expuestas más adelante para ir logrando el estado maduro, es importante decir que esta técnica de diferencia de otras tiene más que ver con el tiempo de desarrollo vincula dispositivos de hardware físico que depende de un tercero y un inadecuado levantamiento de requerimientos puede impactar los recursos financieros del proyecto, sin embargo, es una viable arista para validar proyectos dentro del desarrollo IoT.

Se mencionó en otros capítulos de este documento que el desarrollo IoT podría ser aplicado a diversas industrias, es necesario trabajar a todas ellas y poder involucrar a sus actores, como la Inteligencia artificial o machine learning en las industrias encontramos el agro, el bienestar, donde la realidad es cada vez más.

E. Eje 5 Madurez

Este es otro indicador de madurez más orientado a poder hacer una medición del nivel de madurez que se encuentra el proceso en un modelo de gestión del riesgo teniendo escalas para diferentes ítems en los que esta documentación es un tipo de trabajo, tiempo de desarrollo, nivel de los actores, cumplimiento respecto a los requerimientos, capacidad de adaptabilidad del hardware, entre otros, en una escala de 5 siendo 5 Excelente y 1, deficiente, se ven varias oportunidades de mejora.

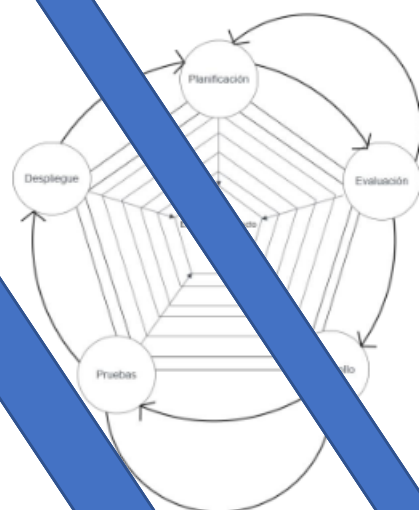
F. Eje 6 Flexibilidad

El modelo sugerido en este documento propone aplicar timeboxing como técnica para la gestión del tiempo ya que se parte de un proyecto iterativo e incremental, se genera valor rápidamente sin arriesgar la estabilidad del proyecto.

Por otro lado, es importante definir un punto importante en la construcción del modelo como lo es la granularidad, porque esta brinda capacidad para ofrecer varios niveles de detalle entendiendo la dimensión de un proyecto de IOT. Por ende, la propuesta metodológica sugiere que el nivel de granularidad debe ser alto dado los diferentes actores que intervienen y el riesgo que conlleva no tener suficientemente claros los conceptos para implementar.

IV. PROPUESTA DE MODELO DE PROCESOS

La propuesta que se ejecutará en ese documento es una metodología a la que los autores del presente documento le darán por nombre Paradox, la cual está compuesta por 5 fases ubicadas en las aristas de un pentágono. Está inicialmente tendrá un pentágono externo el cual equivale al requerimiento macro del proyecto, este se ejecutará iterando en cada una de las fases o líneas de pentágono hasta tener un resultado concreto, y así sucesivamente la figura se irá haciendo más compleja hasta alcanzar el objetivo principal total del proyecto. El pentágono definido la forma de pentágono dado que cada una de las etapas dentro del modelo metodológico tiene igual peso con respecto a la otra, pero la salida de cada una será el punto de partida de la siguiente, por lo que es importante mantener la consecuencia.



Continuación, se muestra una breve descripción de cada una de las fases.

A. Planificación

Esta fase hace relación con los componentes iniciales del proyecto como la identificación de las necesidades del proyecto, depende a esto de la magnitud del proyecto, tamaño del equipo, nivel de experiencia de los participantes, roles, alcance, tiempo estimado de desarrollo inicial, tiempos estimados, tipo de tecnología, tipo de hardware, aplicación, entre otros según sea el caso, en una siguiente iteración se procederá a refinar estos parámetros según los resultados obtenidos.

B. Evaluación

Después de realizar la fase de planificación se debe evaluar si ha sido adecuada, además de revisar el alcance del proyecto, si anteriormente no se tuvo en cuenta la rueda de la vida, se analizará alguna parte del proyecto para posible trabajo.

artefactos o soluciones anteriores y adaptar lo que quede faltando, además de cualquier otro ítem que pueda inquietar.

C. Desarrollo

Tal vez esta sea la etapa más extensa en longitud, pero es la etapa donde toda la planeación verá la ejecución de los planteamientos, la validación de los parámetros definidos en la planeación, se generarán los artefactos de la iteración.

D. Pruebas

Una vez terminado el desarrollo, el requerimiento que se está trabajando se verificará que este se cumpla con lo que se ha especificado en uno de los artefactos elaborado llamado plan de pruebas el cual se basa en una serie de pasos los cuales, sirven para verificar que lo que se está haciendo sea lo que se estaba pidiendo, esto teniendo presente la interacción humano-máquina, máquina-máquina. Para pasar a la siguiente fase estas pruebas deben pasar completamente de lo contrario se realizará un repaso pues se debe verificar y validar la fase de desarrollo.

E. Entrega

Finalmente en la última fase del ciclo se deben entregar los artefactos tal como, manuales de usuario técnico, plan de pruebas ejecutadas, código compilado, entre otros. Al terminar la entrega se puede volver a ejecutar de nuevo el ciclo con un requerimiento de mayor tamaño, hasta entregar la solución final.

Al finalizar cada iteración es importante tener un feedback del usuario final.

IX. CONCLUSIÓN

En conclusión, se propone una metodología llamada *Paradox* la cual se basa en los principios de ciclo, colaboración, artefactos, uso recurrente, madurez y flexibilidad, que a su vez se dividen en 34 ítems para evaluar cada una de las características del modelo de procesos propuesto [6]. El objetivo de esta es aportar un utilismo en proyectos IoT, donde se pretende recorrer las etapas de la figura centrándose en 5 fases planificación, evolución, desarrollo, pruebas y despliegue, los cuales permitirán realizar entregas progresivas de los requisitos especificados en el proyecto desde el más grande hasta finalmente llegar al más pequeño.

REFERENCIAS

- [1] Kumar, S., Tiwari, P. & Zymbler, M. Internet of Things is a revolution: an approach for future technology enhancement: a review. *J Big Data* 6, 11 (2019). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0268-2>
- [2] González, L., Sofia, A., Laguna, D., Gesto, E. and Hallar, K., 2022. Internet del Futuro – Estudio de tecnologías IoT. [online] Dialnet. Available at: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7756122>
- [3] D. Slama, F. Puhlmann, J. Morrish, and R. M. Bhatnagar, Eds., *Enterprise IoT: Enterprise IoT: strategies and best practices for connected products and services*. Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo: O'Reilly, 2016.
- [4] S. Merzouk, A. Cherkaoui, A. Marzak, and S. Nawal, "IoT methodologies: comparative study," *Procedia Computer Science*, vol. 175, pp. 585–590, 2020, doi: 10.1016/j.procs.2020.07.084.
- [5] A. N. Fitriani, T. Raharjo, B. Hardian, and A. Prasetyo, "IT Infrastructure Agile Adoption for SD-WAN Project Implementation in Pharmaceutical Industry: Case Study of an Indonesian Company," 2021 IEEE International IoT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), Apr. 2021, doi: 10.1109/iemtronics52119.2021.9422650.
- [6] E. Céret, S. Dupuy-Chessa, G. Calvary, A. Front y D. Rieu, "A taxonomy of design methods process models", *Information and Software Technology*, vol. 55, n.º 5, pp. 795–821, mayo de 2013. Accedido el 12 agosto de 2022. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2012.11.002>
- [7] W. S. Dumas, K., 2004. *Agile project management with scrum*. Microsoft.
- [8] W. S. Dumas, K., 2004. *Agile project management with scrum*. Microsoft.
- [9] Rust, C., G. y Wilson, A. Primero haga algo: diseño creativo basado en principios como herramienta para la investigación multidisciplinaria en ingeniería clínica. En *Proceedings of 4th Asian Design Conference*, Nagasaki, Japón, octubre de 1999.